EVALUASI AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026

SKPB – ITS

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 1, 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 8 Desember 2025
Jam, Waktu Ujian : 07:00 – 08:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 40 – 49 dan 62 – 66, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada setiap lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-2	Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunannya	2	20
CPMK-3	Mampu menghitung integral dan memahami Teorema Fundamental Kalkulus	1, 3	40
CPMK-4	Mampu mengaplikasikan bentuk peubah kompleks dalam bentuk polar serta mencari akar-akar persamaannya	4	20
CPMK-5	Mampu menerapkan konsep matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan menentukan nilai eigen	5	20

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Hitunglah integral berikut

$$\int \cos(3x)\sqrt{2-\sin(3x)}\,dx.$$

Jawaban.

Gunakan metode substitusi. Misalkan $u = 2 - \sin(3x)$, maka:

$$du = -3\cos(3x)\,dx \implies \cos(3x)\,dx = -\frac{1}{3}\,du.$$

Sehingga integralnya menjadi:

$$\begin{aligned}\int \cos(3x)\sqrt{2-\sin(3x)}\,dx &= \int \sqrt{u}\left(-\frac{1}{3}\right)du = -\frac{1}{3}\int u^{1/2}\,du \\ &= -\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}u^{3/2} + C \\ &= -\frac{2}{9}(2-\sin(3x))^{3/2} + C.\end{aligned}$$

2. Carilah maksimum dan minimum absolut dari

$$y = \frac{2x+5}{x^2-4}$$

pada interval $[-5,-3]$.

Jawaban.

Diberikan fungsi $y = f(x) = \dfrac{2x+5}{x^2-4}$ pada $[-5,-3]$. Perhatikan bahwa penyebut bernilai nol saat $x = \pm 2$, yang berada di luar interval $[-5,-3]$. Jadi $f(x)$ kontinu dan terdiferensialkan pada $[-5,-3]$.
Cari turunan pertama:

$$f'(x) = \frac{2(x^2-4)-(2x+5)(2x)}{(x^2-4)^2} = \frac{2x^2-8-4x^2-10x}{(x^2-4)^2}$$
$$= \frac{-2x^2-10x-8}{(x^2-4)^2} = \frac{-2(x^2+5x+4)}{(x^2-4)^2} = \frac{-2(x+1)(x+4)}{(x^2-4)^2}.$$

Titik kritis dari $f'(x) = 0$ adalah $x = -1$ dan $x = -4$. Titik yang berada di dalam interval $[-5,-3]$ hanyalah $x = -4$.
Evaluasi nilai fungsi pada titik kritis dan titik ujung interval:

- $x = -5$: $f(-5) = \dfrac{2(-5)+5}{(-5)^2-4} = \dfrac{-5}{21} \approx -0.238$
- $x = -4$: $f(-4) = \dfrac{2(-4)+5}{(-4)^2-4} = \dfrac{-3}{12} = -\frac{1}{4} = -0.25$
- $x = -3$: $f(-3) = \dfrac{2(-3)+5}{(-3)^2-4} = \dfrac{-1}{5} = -0.2$

Dari nilai-nilai di atas:

- Nilai maksimum absolut adalah $-\dfrac{1}{5}$ pada $x = -3$.
- Nilai minimum absolut adalah $-\dfrac{1}{4}$ pada $x = -4$.

3. Gambarkan grafik $y = |2x + 1|$ untuk $-1 \leq x \leq 4$ dan hitung integral

$$\int_{-1}^{4} |2x + 1|\, dx$$

dengan menggunakan rumus dari geometri bidang yang sesuai.

Jawaban.

Fungsi $y = |2x + 1|$ bernilai:

$$|2x + 1| = \begin{cases} 2x + 1, & x \geq -\frac{1}{2} \\ -(2x + 1), & x < -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Pada interval $[-1, 4]$, daerah di bawah kurva terbagi menjadi dua segitiga:

a. Segitiga I pada $\left[-1, -\frac{1}{2}\right]$:
   - Alas $a_1 = -\frac{1}{2} - (-1) = \frac{1}{2}$
   - Tinggi $t_1 = |2(-1) + 1| = 1$
   - Luas $L_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{4}$

b. Segitiga II pada $\left[-\frac{1}{2}, 4\right]$:
   - Alas $a_2 = 4 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{2}$
   - Tinggi $t_2 = |2(4) + 1| = 9$
   - Luas $L_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot 9 = \frac{81}{4}$

Maka dengan rumus geometri bidang:

$$\int_{-1}^{4} |2x + 1|\, dx = L_1 + L_2 = \frac{1}{4} + \frac{81}{4} = \frac{82}{4} = \frac{41}{2} = 20.5.$$

4. Nyatakan bilangan kompleks $\sqrt{3}+i$ dalam bentuk kutub. Kemudian carilah semua bilangan kompleks z yang memenuhi

$$z=(\sqrt{3}+i)^{1/3}.$$

Jawaban.

Misalkan $w=\sqrt{3}+i$. Modulus $r=|w|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=\sqrt{3+1}=2$. Argumen $\theta=\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=30°=\frac{\pi}{6}$ (karena berada di kuadran I). Sehingga bentuk kutubnya:

$$\sqrt{3}+i=2\,\mathrm{cis}(30°)=2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right).$$

Akar-akar $z=w^{1/3}$ untuk $k=0,1,2$:

$$z_k=\sqrt[3]{2}\,\mathrm{cis}\left(\frac{30°+360°k}{3}\right)=2^{1/3}\,\mathrm{cis}(10°+120°k).$$

Diperoleh ketiga akar:

$$z_0=2^{1/3}\,\mathrm{cis}(10°),$$
$$z_1=2^{1/3}\,\mathrm{cis}(130°),$$
$$z_2=2^{1/3}\,\mathrm{cis}(250°).$$

5. Carilah invers dari

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -6 \\ 2 & -1 & 4 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

dengan menggunakan operasi baris elementer.

Jawaban.

Gabungkan A dengan matriks identitas I_3. Lakukan OBE pada kedua bagian hingga $[A \mid I_3]$ menjadi $[I_3 \mid A^{-1}]$. Di sini B_i menyatakan baris ke-i; label $B_i + kB_j$ berarti mengganti B_i dengan $B_i + kB_j$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -6 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_2-2B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 16 & -2 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_3+2B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 16 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -11 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_2+B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -11 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_3+2B_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 2 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{B_1+2B_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 4 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 2 & 3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{-B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 4 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & -3 \end{array}\right] \xrightarrow{B_1-4B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 9 & 10 & 14 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & -3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_2-5B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 9 & 10 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 10 & 11 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & -3 \end{array}\right]$$

Bagian kiri sudah menjadi I_3, sehingga bagian kanan merupakan inversnya:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & 10 & 14 \\ 10 & 11 & 16 \\ -2 & -2 & -3 \end{bmatrix}.$$

FINAL EXAM OF THE ODD SEMESTER 2025/2026

SKPB – ITS

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Course, Credit : Kalkulus 1, 3 SKS
Day, Date : Monday, 8 December 2025
Time, Exam Time : 09:00 – 10:40, 100 minutes
Class, Type : 1, 4, 67, 70, 71, Closed book
Name :
NRP, Class :

Write your Name, Student ID (NRP), and Class Number on every sheet of this worksheet
USING OR BRINGING CALCULATORS AND COMMUNICATION DEVICES IS STRICTLY PROHIBITED
SHARING OR RECEIVING ANSWERS DURING THE EXAM IS STRICTLY PROHIBITED
"Any act of dishonesty will result in academic sanctions"

CLO	Ability	Question	Weight (%)
CLO-2	Able to determine the continuity of functions and their derivatives	2	20
CLO-3	Able to calculate integrals and understand the Fundamental Theorem of Calculus	1, 3	40
CLO-4	Able to apply complex variables in polar form and find the roots of the equations	4	20
CLO-5	Able to apply matrix concepts to solve systems of linear equations and determine eigenvalues	5	20

Question	1	2	3	4	5	TOTAL
Score						

1. Calculate the following integral

$$\int \frac{\cos(3x)}{\sin^6(3x)}\,dx.$$

Solution.

Let $u = \sin(3x)$, then $du = 3\cos(3x)\,dx \implies \cos(3x)\,dx = \frac{1}{3}\,du$.

$$\int \frac{\cos(3x)}{\sin^6(3x)}\,dx = \int u^{-6}\left(\frac{1}{3}\right)du = \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{u^{-5}}{-5}\right) + C$$

$$= -\frac{1}{15\sin^5(3x)} + C.$$

2. A particle moves east at a speed of 4 m/s, while another particle moves north at a speed of 3 m/s. At a certain moment, the first particle is 8 m from the origin, and the second particle is 6 m from the origin. Determine the rate of change of the distance between the two particles at that moment.

   Solution.

   Let the position of the first particle moving east be $x(t)$, and the second moving north be $y(t)$. Given:

   $$\frac{dx}{dt} = 4 \text{ m/s}, \quad \frac{dy}{dt} = 3 \text{ m/s}.$$

   At the given instant, $x = 8$ m and $y = 6$ m. The distance D between the particles satisfies:

   $$D^2 = x^2 + y^2 \implies D = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ m}.$$

   Differentiating implicitly with respect to time t:

   $$2D\frac{dD}{dt} = 2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} \implies D\frac{dD}{dt} = x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt}.$$

   Substituting the known values:

   $$10\frac{dD}{dt} = 8(4) + 6(3) = 32 + 18 = 50 \implies \frac{dD}{dt} = \frac{50}{10} = 5 \text{ m/s}.$$

   Therefore, the distance between the two particles is increasing at a rate of 5 m/s.

3. Draw the graph of $y = |2x - 2|$ for $0 \leq x \leq 3$ and calculate

$$\int_0^3 |2x - 2|\, dx$$

using the appropriate formula from geometry.

Solution.

The function $y = |2x - 2| = 2|x - 1|$ forms two right triangles on $[0, 3]$ with vertex on the x-axis at $x = 1$:

a. Triangle 1 on $[0, 1]$: Base $b_1 = 1 - 0 = 1$, height $h_1 = |2(0) - 2| = 2$. $\text{Area}_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 = 1$.

b. Triangle 2 on $[1, 3]$: Base $b_2 = 3 - 1 = 2$, height $h_2 = |2(3) - 2| = 4$. $\text{Area}_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$.

Using plane geometry:

$$\int_0^3 |2x - 2|\, dx = \text{Area}_1 + \text{Area}_2 = 1 + 4 = 5.$$

4. Given $z_1 = 5 - 10i$, $z_2 = -3 + 2i$, and $z_3 = 3 + 4i$.
   a. Calculate $\dfrac{z_1 z_2}{z_3}$ and express it in the form $a + bi$.
   b. Calculate $\left|\dfrac{z_1 z_2}{z_3}\right|^2$.

Solution.

a. Compute $z_1 z_2$:

$$z_1 z_2 = (5 - 10i)(-3 + 2i) = -15 + 10i + 30i - 20i^2 = -15 + 40i + 20 = 5 + 40i.$$

Now divide by $z_3 = 3 + 4i$:

$$\frac{z_1 z_2}{z_3} = \frac{5 + 40i}{3 + 4i} \cdot \frac{3 - 4i}{3 - 4i} = \frac{15 - 20i + 120i - 160i^2}{3^2 + 4^2}$$
$$= \frac{15 + 100i + 160}{25} = \frac{175 + 100i}{25} = 7 + 4i.$$

b. Modulus squared:

$$\left|\frac{z_1 z_2}{z_3}\right|^2 = |7 + 4i|^2 = 7^2 + 4^2 = 49 + 16 = 65.$$

5. Given the following system of linear equations

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 8, \\ -x - 2y + 3z &= 1, \\ 3x - 7y + 4z &= 10. \end{aligned}$$

   a. Convert the system into an augmented matrix.
   b. Solve it using the Gauss elimination method or the Gauss–Jordan elimination method.

Solution.

a. The columns correspond to x, y, z, and the right-hand side, respectively. The augmented matrix is

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & -7 & 4 & 10 \end{array}\right].$$

b. Apply Gaussian elimination to obtain an upper triangular coefficient matrix. Here B_i denotes row i; an arrow labelled $B_i + kB_j$ replaces row i by $B_i + kB_j$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & -7 & 4 & 10 \end{array}\right] \xrightarrow{B_2+B_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 5 & 9 \\ 3 & -7 & 4 & 10 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_3-3B_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 5 & 9 \\ 0 & -10 & -2 & -14 \end{array}\right] \xrightarrow{B_3-10B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 8 \\ 0 & -1 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & -52 & -104 \end{array}\right]$$

Now use back substitution, starting with the last row:

$$\begin{aligned} B_3: \quad -52z &= -104 && \Rightarrow \quad z = 2, \\ B_2: \quad -y + 5(2) &= 9 && \Rightarrow \quad -y = -1 \quad \Rightarrow \quad y = 1, \\ B_1: \quad x + 1 + 2(2) &= 8 && \Rightarrow \quad x = 8 - 1 - 4 = 3. \end{aligned}$$

Therefore, $(x, y, z) = (3, 1, 2)$.

EVALUASI AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026

SKPB – ITS

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 1, 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 8 Desember 2025
Jam, Waktu Ujian : 11:00 – 12:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 17 – 22, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada setiap lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-2	Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunannya	2	20
CPMK-3	Mampu menghitung integral dan memahami Teorema Fundamental Kalkulus	1, 3	40
CPMK-4	Mampu mengaplikasikan bentuk peubah kompleks dalam bentuk polar serta mencari akar-akar persamaannya	4	20
CPMK-5	Mampu menerapkan konsep matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan menentukan nilai eigen	5	20

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Hitunglah integral berikut

$$\int \frac{\sin(7x)}{(1+\cos(7x))^3}\,dx.$$

Jawaban.

Gunakan substitusi $u = 1+\cos(7x)$, sehingga $du = -7\sin(7x)\,dx \implies \sin(7x)\,dx = -\frac{1}{7}\,du$.

$$\int \frac{\sin(7x)}{(1+\cos(7x))^3}\,dx = \int u^{-3}\left(-\frac{1}{7}\right)du = -\frac{1}{7}\left(\frac{u^{-2}}{-2}\right)+C$$
$$= \frac{1}{14(1+\cos(7x))^2}+C.$$

2. Diberikan $y = 2x^3 - 3x^2$.
   a. Carilah perpotongan fungsi tersebut dengan sumbu y dan sumbu x.
   b. Carilah turunan pertama, titik stasioner, dan selang naik turun dari fungsi tersebut.
   c. Carilah turunan kedua, titik belok, dan kecekungan dari fungsi tersebut.
   d. Gunakan informasi di atas untuk mendapatkan grafik dari fungsi tersebut.

Jawaban.

a. Titik potong sumbu:
   - Sumbu y ($x = 0$): $y = 0 \implies (0, 0)$.
   - Sumbu x ($y = 0$): $2x^3 - 3x^2 = 0 \implies x^2(2x - 3) = 0 \implies x = 0$ atau $x = \frac{3}{2}$. Jadi titik potongnya $(0, 0)$ dan $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

b. Turunan pertama:

$$y' = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1).$$

Titik stasioner saat $y' = 0 \implies x = 0$ dan $x = 1$.
   - Naik pada $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$.
   - Turun pada $(0, 1)$.

c. Turunan kedua:

$$y'' = 12x - 6 = 6(2x - 1).$$

Titik belok saat $y'' = 0 \implies x = \frac{1}{2}$. Nilai $y\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{8}\right) - 3\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2}$. Titik belok di $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.
   - Cekung ke bawah pada $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$.
   - Cekung ke atas pada $\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$.

d. Sketsa kurva memiliki titik maksimum lokal di $(0, 0)$, titik minimum lokal di $(1, -1)$, dan titik belok di $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

3. Diketahui $\int_1^8 f(x)\,dx = 4$. Dapatkan

$$\int_1^2 x^2 f(9-x^3)\,dx$$

dengan substitusi $u = 9 - x^3$.

Jawaban.

Substitusi $u = 9 - x^3$, maka $du = -3x^2\,dx \implies x^2\,dx = -\frac{1}{3}\,du$. Batas integrasi:

- Saat $x = 1 \implies u = 9 - 1^3 = 8$.
- Saat $x = 2 \implies u = 9 - 2^3 = 1$.

Maka:

$$\int_1^2 x^2 f(9-x^3)\,dx = \int_8^1 f(u)\left(-\frac{1}{3}\right)du = \frac{1}{3}\int_1^8 f(u)\,du$$
$$= \frac{1}{3}(4) = \frac{4}{3}.$$

4. Misalkan $z = 3 + 3i$.
   a. Nyatakan z dalam bentuk kutub.
   b. Hitunglah z^5 dalam bentuk kutub.
   c. Nyatakan z^5 dalam bentuk $a + bi$.

Jawaban.

a. Modulus $r = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Argumen $\theta = \arctan\left(\frac{3}{3}\right) = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$. Bentuk kutub: $z = 3\sqrt{2}\,\mathrm{cis}(45^\circ)$.

b. Menggunakan Teorema De Moivre:

$$z^5 = (3\sqrt{2})^5 \,\mathrm{cis}(5 \times 45^\circ) = 3^5 \cdot 2^{5/2} \,\mathrm{cis}(225^\circ)$$
$$= 243 \cdot 4\sqrt{2} \,\mathrm{cis}(225^\circ) = 972\sqrt{2} \,\mathrm{cis}(225^\circ).$$

c. Bentuk $a + bi$:

$$z^5 = 972\sqrt{2}\,(\cos 225^\circ + i \sin 225^\circ) = 972\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$
$$= 972\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - i972\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -972 - 972i.$$

5. Carilah invers dari

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \\ 2 & 6 & 13 \end{bmatrix}$$

dengan menggunakan operasi baris elementer.

Jawaban.

Gabungkan A dengan matriks identitas I_3. Lakukan OBE pada kedua bagian hingga $[A \mid I_3]$ menjadi $[I_3 \mid A^{-1}]$. Di sini B_i menyatakan baris ke-i; label $B_i + kB_j$ berarti mengganti B_i dengan $B_i + kB_j$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 13 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_2 - B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 6 & 13 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_3 - 2B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_3 - 2B_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_1 - 2B_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -3 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_1 + 3B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -8 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_2 - 3B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -8 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 7 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

Bagian kiri sudah menjadi I_3, sehingga bagian kanan merupakan inversnya:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -8 & 3 \\ -1 & 7 & -3 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

EVALUASI AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026

SKPB – ITS

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 1, 3 SKS
Hari, Tanggal : Senin, 8 Desember 2025
Jam, Waktu Ujian : 13:30 – 15:10, 100 menit
Kelas, Sifat : 13 – 16 dan 50 – 61, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada setiap lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-2	Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunannya	2	20
CPMK-3	Mampu menghitung integral dan memahami Teorema Fundamental Kalkulus	1, 3	40
CPMK-4	Mampu mengaplikasikan bentuk peubah kompleks dalam bentuk polar serta mencari akar-akar persamaannya	4	20
CPMK-5	Mampu menerapkan konsep matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan menentukan nilai eigen	5	20

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Hitunglah integral berikut

$$\int \frac{x^2}{(x^3+2)^{1/4}}\,dx.$$

Jawaban.

Substitusi $u = x^3 + 2 \implies du = 3x^2\,dx \implies x^2\,dx = \frac{1}{3}\,du.$

$$\int \frac{x^2}{(x^3+2)^{1/4}}\,dx = \frac{1}{3}\int u^{-1/4}\,du = \frac{1}{3}\cdot\frac{4}{3}u^{3/4} + C$$
$$= \frac{4}{9}(x^3+2)^{3/4} + C.$$

2. Diberikan fungsi $y = 2x + \dfrac{1}{(x-1)^2}$ dengan $x \in (1, \infty)$.
   a. Tentukan maksimum atau minimum relatif (jika ada) dari y.
   b. Apakah hasil pada bagian (a) juga merupakan maksimum atau minimum absolut?

   Jawaban.

   a. Cari turunan pertama untuk $x > 1$:

$$y' = 2 - 2(x-1)^{-3} = 2 - \frac{2}{(x-1)^3}.$$

   Titik kritis: $y' = 0 \implies \frac{2}{(x-1)^3} = 2 \implies (x-1)^3 = 1 \implies x - 1 = 1 \implies x = 2.$
   Turunan kedua:

$$y'' = 6(x-1)^{-4} = \frac{6}{(x-1)^4} > 0 \quad \forall x \in (1, \infty).$$

   Karena $y''(2) = 6 > 0$, maka $x = 2$ memberikan minimum relatif dengan nilai:

$$y(2) = 2(2) + \frac{1}{(2-1)^2} = 4 + 1 = 5.$$

   b. Karena $y'' > 0$ untuk seluruh domain $(1, \infty)$ (fungsi konveks murni), dan $\lim\limits_{x \to 1^+} y = \infty$ serta $\lim\limits_{x \to \infty} y = \infty$, maka nilai $y(2) = 5$ adalah minimum absolut pada interval $(1, \infty)$.

3. Diketahui $\int_0^4 f(x)\,dx = 3$. Dapatkan

$$\int_0^{16} \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,dx$$

dengan substitusi $u = \sqrt{x}$.

Jawaban.

Substitusi $u = \sqrt{x} \implies du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx \implies \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$. Batas integrasi:

- $x = 0 \implies u = 0$
- $x = 16 \implies u = \sqrt{16} = 4$

Maka:

$$\int_0^{16} \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\,dx = \int_0^4 f(u)(2\,du) = 2\int_0^4 f(u)\,du = 2(3) = 6.$$

4. Nyatakan bilangan kompleks $2+2\sqrt{3}i$ dalam bentuk kutub. Carilah semua bilangan kompleks z yang memenuhi

$$z^3 = 2 + 2\sqrt{3}i.$$

Jawaban.

Misalkan $w = 2 + 2\sqrt{3}i$. Modulus $r = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4+12} = \sqrt{16} = 4$. Argumen $\theta = \arctan\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right) = \arctan(\sqrt{3}) = 60° = \frac{\pi}{3}$. Bentuk kutub: $w = 4\,\mathrm{cis}(60°)$.
Penyelesaian $z^3 = w$ untuk $k = 0, 1, 2$:

$$z_k = \sqrt[3]{4}\,\mathrm{cis}\left(\frac{60° + 360°k}{3}\right) = 4^{1/3}\,\mathrm{cis}(20° + 120°k).$$

Diperoleh:

$$z_0 = 4^{1/3}\,\mathrm{cis}(20°),$$
$$z_1 = 4^{1/3}\,\mathrm{cis}(140°),$$
$$z_2 = 4^{1/3}\,\mathrm{cis}(260°).$$

5. Carilah invers dari

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

dengan menggunakan operasi baris elementer.

Jawaban.

Gabungkan A dengan matriks identitas I_3. Lakukan OBE pada kedua bagian hingga $[A \mid I_3]$ menjadi $[I_3 \mid A^{-1}]$. Di sini B_i menyatakan baris ke-i; label $B_i + kB_j$ berarti mengganti B_i dengan $B_i + kB_j$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{-B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_2-B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_3+B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 7 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_3-6B_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -6 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_1-2B_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -6 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_2-B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 8 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -6 & 1 \end{array}\right]$$

Bagian kiri sudah menjadi I_3, sehingga bagian kanan merupakan inversnya:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 8 & 7 & -1 \\ -7 & -6 & 1 \end{bmatrix}.$$

FINAL EXAM OF THE ODD SEMESTER 2025/2026

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

SKPB – ITS

Course, Credit : Kalkulus 1, 3 SKS
Day, Date : Tuesday, 9 December 2025
Time, Exam Time : 07:00 – 08:40, 100 minutes
Class, Type : 2, 3, 68, 69, Closed book
Name :
NRP, Class :

Write your Name, Student ID (NRP), and Class Number on every sheet of this worksheet
USING OR BRINGING CALCULATORS AND COMMUNICATION DEVICES IS STRICTLY PROHIBITED
SHARING OR RECEIVING ANSWERS DURING THE EXAM IS STRICTLY PROHIBITED
"Any act of dishonesty will result in academic sanctions"

CLO	Ability	Question	Weight (%)
CLO-2	Able to determine the continuity of functions and their derivatives	2	20
CLO-3	Able to calculate integrals and understand the Fundamental Theorem of Calculus	1, 3	40
CLO-4	Able to apply complex variables in polar form and find the roots of the equations	4	20
CLO-5	Able to apply matrix concepts to solve systems of linear equations and determine eigenvalues	5	20

Question	1	2	3	4	5	TOTAL
Score						

1. Calculate the following integral

$$\int \frac{x}{(4x^2+1)^3}\,dx.$$

Solution.

Let $u = 4x^2 + 1 \implies du = 8x\,dx \implies x\,dx = \frac{1}{8}\,du.$

$$\int \frac{x}{(4x^2+1)^3}\,dx = \frac{1}{8}\int u^{-3}\,du = \frac{1}{8}\left(\frac{u^{-2}}{-2}\right) + C$$
$$= -\frac{1}{16(4x^2+1)^2} + C.$$

2. A tank in the shape of an inverted cone has a height of 12 m and a circular radius of 6 m. Water is poured into the tank at a rate of 2 m^3/min. Determine the rate of change of the height of water level when the height of the water (measured from the bottom) reaches 6 m. Use the volume formula for a cone $V = \frac{1}{3}\pi r^2 y$.

Solution.

For an inverted cone with height $H = 12$ and radius $R = 6$, by similar triangles:

$$\frac{r}{y} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \implies r = \frac{y}{2}.$$

Volume in terms of height y:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 y = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{y}{2}\right)^2 y = \frac{\pi y^3}{12}.$$

Differentiating with respect to time t:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi y^2}{4}\frac{dy}{dt} \implies \frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi y^2}\frac{dV}{dt}.$$

Given $\frac{dV}{dt} = 2\ \text{m}^3/\text{min}$ and $y = 6$ m:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4}{\pi(6^2)} \cdot 2 = \frac{8}{36\pi} = \frac{2}{9\pi}\ \text{m/min}.$$

3. Draw the graph of $y = 1 - \frac{x}{2}$ for $0 \le x \le 6$ and calculate

$$\int_0^6 \left(1 - \frac{x}{2}\right) dx$$

using the appropriate formula from geometry.

Solution.

The line $y = 1 - \frac{x}{2}$ crosses the x-axis at $x = 2$:

- On $[0, 2]$, $y \ge 0$. It forms a triangle above the x-axis with base 2 and height 1:

$$A_1 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1.$$

- On $[2, 6]$, $y \le 0$. It forms a triangle below the x-axis with base $6 - 2 = 4$ and height $|1 - 3| = 2$:

$$A_2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 = 4.$$

Using net signed area:

$$\int_0^6 \left(1 - \frac{x}{2}\right) dx = A_1 - A_2 = 1 - 4 = -3.$$

4. Given $w = \dfrac{10 + 2i}{3 - 2i}$.
   a. Express w in the form $w = a + bi$.
   b. Express w in polar form.

Solution.

a. Simplify w:

$$w = \frac{10 + 2i}{3 - 2i} \cdot \frac{3 + 2i}{3 + 2i} = \frac{30 + 20i + 6i + 4i^2}{3^2 + (-2)^2}$$
$$= \frac{26 + 26i}{13} = 2 + 2i.$$

b. Polar form: $r = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. $\theta = \arctan(2/2) = 45° = \frac{\pi}{4}$.

$$w = 2\sqrt{2}\,\mathrm{cis}(45°) = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

5. Given the following system of linear equations

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 4, \\ 2x + 3y + 6z &= 10, \\ 3x + 6y + 10z &= 17. \end{aligned}$$

   a. Convert the system into an augmented matrix.
   b. Solve it using the Gauss elimination method or the Gauss–Jordan elimination method.

Solution.

a. The columns correspond to x, y, z, and the right-hand side, respectively. The augmented matrix is

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 6 & 10 \\ 3 & 6 & 10 & 17 \end{array}\right].$$

b. Apply Gaussian elimination to obtain an upper triangular coefficient matrix. Here B_i denotes row i; an arrow labelled $B_i + kB_j$ replaces row i by $B_i + kB_j$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 6 & 10 \\ 3 & 6 & 10 & 17 \end{array}\right] \xrightarrow{B_2 - 2B_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 6 & 10 & 17 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_3 - 3B_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 5 \end{array}\right] \xrightarrow{B_3 - 3B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{array}\right]$$

Use back substitution from the third row to the first:

$$\begin{aligned} B_3: \quad -2z = -1 \quad &\Rightarrow \quad z = \frac{1}{2}, \\ B_2: \quad y + 2\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \quad &\Rightarrow \quad y = 2 - 1 = 1, \\ B_1: \quad x + 1 + 2\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \quad &\Rightarrow \quad x = 4 - 1 - 1 = 2. \end{aligned}$$

Therefore, $(x, y, z) = \left(2, 1, \frac{1}{2}\right)$.

EVALUASI AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026

SKPB – ITS

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 1, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Desember 2025
Jam, Waktu Ujian : 07:00 – 08:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 113, 114, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada setiap lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-2	Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunannya	2	20
CPMK-3	Mampu menghitung integral dan memahami Teorema Fundamental Kalkulus	1, 3	40
CPMK-4	Mampu mengaplikasikan bentuk peubah kompleks dalam bentuk polar serta mencari akar-akar persamaannya	4	20
CPMK-5	Mampu menerapkan konsep matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan menentukan nilai eigen	5	20

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Hitunglah integral berikut

$$\int 5x^4(x^5+3)^6\,dx.$$

Jawaban.

Substitusi $u = x^5 + 3 \implies du = 5x^4\,dx$:

$$\int 5x^4(x^5+3)^6\,dx = \int u^6\,du = \frac{1}{7}u^7 + C = \frac{1}{7}(x^5+3)^7 + C.$$

2. Dapatkan turunan pertama, titik stasioner, dan maksimum dan minimum relatif dari

$$f(x) = x^4 - 2x^2 - 15.$$

Jawaban.

- Turunan pertama:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 4x(x-1)(x+1).$$

- Titik stasioner: $f'(x) = 0 \implies x = -1, 0, 1.$
- Uji turunan kedua: $f''(x) = 12x^2 - 4.$
  - $x = 0$: $f''(0) = -4 < 0 \implies$ maksimum relatif di $(0, f(0)) = (0, -15)$.
  - $x = -1$: $f''(-1) = 8 > 0 \implies$ minimum relatif di $(-1, f(-1)) = (-1, -16)$.
  - $x = 1$: $f''(1) = 8 > 0 \implies$ minimum relatif di $(1, f(1)) = (1, -16)$.

3. Gambarkan grafik dari $y = 2x + 1$ untuk $1 \leq x \leq 3$ dan hitung integral

$$\int_1^3 (2x + 1)\, dx$$

dengan menggunakan rumus dari geometri bidang yang sesuai.

Jawaban.

Daerah di bawah garis $y = 2x + 1$ pada interval $[1, 3]$ merupakan trapesium tegak dengan:

- Sisi sejajar $y_1 = 2(1) + 1 = 3$ dan $y_2 = 2(3) + 1 = 7$
- Tinggi trapesium $t = 3 - 1 = 2$

Luas trapesium:

$$\int_1^3 (2x + 1)\, dx = \frac{y_1 + y_2}{2} \cdot t = \frac{3 + 7}{2} \cdot 2 = 10.$$

4. Diberikan bilangan kompleks $z_1 = 1 + 2i$, $z_2 = 2 + 3i$, dan $z_3 = 3 + 4i$. Sederhanakan

$$\frac{5(z_1 + z_2 + z_3)}{z_1 \times z_2}$$

dalam bentuk $a + bi$.

Jawaban.

Pembilang:

$$z_1 + z_2 + z_3 = (1 + 2i) + (2 + 3i) + (3 + 4i) = 6 + 9i.$$

$$5(z_1 + z_2 + z_3) = 5(6 + 9i) = 30 + 45i.$$

Penyebut:

$$z_1 z_2 = (1 + 2i)(2 + 3i) = 2 + 3i + 4i + 6i^2 = -4 + 7i.$$

Pembagian:

$$\frac{30 + 45i}{-4 + 7i} = \frac{30 + 45i}{-4 + 7i} \cdot \frac{-4 - 7i}{-4 - 7i} = \frac{-120 - 210i - 180i - 315i^2}{(-4)^2 + 7^2}$$
$$= \frac{-120 - 390i + 315}{16 + 49} = \frac{195 - 390i}{65} = 3 - 6i.$$

5. Misalkan $A = \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & z \end{bmatrix}$ dan $A^3 = \begin{bmatrix} 8 & -57 \\ 0 & 27 \end{bmatrix}$. Carilah x, y, dan z.

Jawaban.

Langkah 1: hitung A^2 dengan perkalian baris dan kolom.

$$A^2 = \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & z \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x & y \\ 0 & z \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} x\cdot x + y\cdot 0 & x\cdot y + y\cdot z \\ 0\cdot x + z\cdot 0 & 0\cdot y + z\cdot z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^2 & y(x+z) \\ 0 & z^2 \end{bmatrix}.$$

Langkah 2: kalikan A^2 dengan A.

$$A^3 = \begin{bmatrix} x^2 & y(x+z) \\ 0 & z^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x & y \\ 0 & z \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} x^2\cdot x + y(x+z)\cdot 0 & x^2\cdot y + y(x+z)\cdot z \\ 0\cdot x + z^2\cdot 0 & 0\cdot y + z^2\cdot z \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} x^3 & x^2y + xyz + yz^2 \\ 0 & z^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^3 & y(x^2 + xz + z^2) \\ 0 & z^3 \end{bmatrix}.$$

Langkah 3: samakan elemen yang bersesuaian. Karena $A^3 = \begin{bmatrix} 8 & -57 \\ 0 & 27 \end{bmatrix}$, diperoleh

$$x^3 = 8, \qquad z^3 = 27, \qquad y(x^2 + xz + z^2) = -57.$$

Untuk x, y, z real, dua persamaan pertama memberi $x = 2$ dan $z = 3$. Substitusikan ke persamaan ketiga:

$$y(2^2 + 2\cdot 3 + 3^2) = -57,$$
$$y(4 + 6 + 9) = -57,$$
$$19y = -57 \quad \Longrightarrow \quad y = -3.$$

Jadi $x = 2$, $y = -3$, dan $z = 3$.

EVALUASI AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026

SKPB – ITS

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 1, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Desember 2025
Jam, Waktu Ujian : 09:00 – 10:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 5 – 12, 23 – 29, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada setiap lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-2	Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunannya	2	20
CPMK-3	Mampu menghitung integral dan memahami Teorema Fundamental Kalkulus	1, 3	40
CPMK-4	Mampu mengaplikasikan bentuk peubah kompleks dalam bentuk polar serta mencari akar-akar persamaannya	4	20
CPMK-5	Mampu menerapkan konsep matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan menentukan nilai eigen	5	20

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Hitunglah integral berikut

$$\int \frac{3x^3}{(3x^4+2)^{1/3}}\,dx.$$

Jawaban.

Substitusi $u = 3x^4 + 2 \implies du = 12x^3\,dx \implies 3x^3\,dx = \frac{1}{4}\,du.$

$$\int \frac{3x^3}{(3x^4+2)^{1/3}}\,dx = \frac{1}{4}\int u^{-1/3}\,du = \frac{1}{4}\cdot\frac{3}{2}u^{2/3} + C$$
$$= \frac{3}{8}(3x^4+2)^{2/3} + C.$$

2. Diberikan $y = -2x^4 + 8x^2$.
   a. Carilah turunan pertama, titik stasioner, maksimum dan minimum relatif, dan selang naik turun dari fungsi tersebut.
   b. Carilah turunan kedua, titik belok, dan kecekungan dari fungsi tersebut.

Jawaban.

a. Turunan pertama:

$$y' = -8x^3 + 16x = -8x(x^2 - 2) = -8x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}).$$

Titik stasioner: $x = 0, \pm\sqrt{2}$.

- Naik pada $(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (0, \sqrt{2})$.
- Turun pada $(-\sqrt{2}, 0) \cup (\sqrt{2}, \infty)$.
- Maksimum relatif di $x = \pm\sqrt{2}$ dengan nilai $y(\pm\sqrt{2}) = -2(4) + 8(2) = 8$.
- Minimum relatif di $x = 0$ dengan nilai $y(0) = 0$.

b. Turunan kedua:

$$y'' = -24x^2 + 16 = -8(3x^2 - 2).$$

Titik belok saat $y'' = 0 \implies x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$.

- Cekung ke atas pada $\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$.
- Cekung ke bawah pada $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \cup \left(\sqrt{\frac{2}{3}}, \infty\right)$.

3. Misalkan $F(x) = \int_4^x \frac{t+3}{t+2}\,dt$ untuk $x \in (-2, \infty)$. Dapatkan
   a. $F(4)$
   b. $F'(4)$
   c. $F''(4)$

Jawaban.

Berdasarkan Teorema Fundamental Kalkulus I:

a. $F(4) = \int_4^4 \frac{t+3}{t+2}\,dt = 0.$

b. $F'(x) = \frac{x+3}{x+2} \implies F'(4) = \frac{4+3}{4+2} = \frac{7}{6}.$

c. $F''(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x+3}{x+2}\right) = \frac{1(x+2)-(x+3)(1)}{(x+2)^2} = \frac{-1}{(x+2)^2}.$ Maka $F''(4) = \frac{-1}{(4+2)^2} = -\frac{1}{36}.$

4. Diketahui

$$z = \frac{(4\,\mathrm{cis}\,40^\circ)^3}{(2\,\mathrm{cis}\,60^\circ)^4}.$$

a. Sederhanakan z dalam satu bentuk kutub $r\,\mathrm{cis}\,\theta$ dimana $0 \le \theta < 2\pi$.
b. Carilah semua bilangan kompleks w yang memenuhi $w = z^{1/2}$.

Jawaban.

a. Sederhanakan z:

$$(4\,\mathrm{cis}\,40^\circ)^3 = 4^3\,\mathrm{cis}(3 \times 40^\circ) = 64\,\mathrm{cis}(120^\circ).$$

$$(2\,\mathrm{cis}\,60^\circ)^4 = 2^4\,\mathrm{cis}(4 \times 60^\circ) = 16\,\mathrm{cis}(240^\circ).$$

Maka:

$$z = \frac{64}{16}\,\mathrm{cis}(120^\circ - 240^\circ) = 4\,\mathrm{cis}(-120^\circ) = 4\,\mathrm{cis}(240^\circ) = 4\,\mathrm{cis}\left(\frac{4\pi}{3}\right).$$

b. Nilai $w = z^{1/2}$:

$$w_k = \sqrt{4}\,\mathrm{cis}\left(\frac{240^\circ + 360^\circ k}{2}\right) = 2\,\mathrm{cis}(120^\circ + 180^\circ k) \quad \text{untuk } k = 0, 1.$$

$$w_0 = 2\,\mathrm{cis}(120^\circ) = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 + i\sqrt{3},$$

$$w_1 = 2\,\mathrm{cis}(300^\circ) = 2\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - i\sqrt{3}.$$

5. Diberikan sistem persamaan linier berikut

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + 2x_3 &= 4, \\ 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 &= 10, \\ 3x_1 + 6x_2 + 10x_3 &= 17. \end{aligned}$$

   a. Nyatakan sistem tersebut dalam bentuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dan dapatkan determinan dari A.
   b. Dapatkan x_2 dengan aturan Cramer.

Jawaban.

a. Matriks koefisien, vektor variabel, dan ruas kanan adalah

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 6 \\ 3 & 6 & 10 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 17 \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian, bentuk $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ialah

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 6 \\ 3 & 6 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 17 \end{bmatrix}.$$

Gunakan ekspansi kofaktor pada **baris pertama**:

$$\det(A) = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}, \qquad C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij}),$$

dengan M_{ij} diperoleh dengan menghapus baris i dan kolom j. Tanda kofaktor pada baris pertama adalah $+, -, +$, sehingga

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 10 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} \\ &= 1(3 \cdot 10 - 6 \cdot 6) - 1(2 \cdot 10 - 6 \cdot 3) + 2(2 \cdot 6 - 3 \cdot 3) \\ &= 1(30 - 36) - 1(20 - 18) + 2(12 - 9) \\ &= -6 - 2 + 6 = -2. \end{aligned}$$

Karena $\det(A) \neq 0$, sistem memiliki solusi tunggal dan aturan Cramer dapat digunakan.

b. Untuk mencari x_2, ganti **kolom kedua** dari A dengan $\mathbf{b}$:

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 10 & 6 \\ 3 & 17 & 10 \end{bmatrix}.$$

Ekspansi kofaktor $\det(A_2)$ pada baris pertama memberikan

$$\begin{aligned} \det(A_2) &= 1\begin{vmatrix} 10 & 6 \\ 17 & 10 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 10 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 2 & 10 \\ 3 & 17 \end{vmatrix} \\ &= 1(10 \cdot 10 - 6 \cdot 17) - 4(2 \cdot 10 - 6 \cdot 3) + 2(2 \cdot 17 - 10 \cdot 3) \\ &= 1(100 - 102) - 4(20 - 18) + 2(34 - 30) \\ &= -2 - 8 + 8 = -2. \end{aligned}$$

Jadi, menurut aturan Cramer,

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{-2}{-2} = 1.$$

EVALUASI AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026

SKPB – ITS

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 1, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Desember 2025
Jam, Waktu Ujian : 09:00 – 10:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 115, 116, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada setiap lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-2	Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunannya	2	20
CPMK-3	Mampu menghitung integral dan memahami Teorema Fundamental Kalkulus	1, 3	40
CPMK-4	Mampu mengaplikasikan bentuk peubah kompleks dalam bentuk polar serta mencari akar-akar persamaannya	4	20
CPMK-5	Mampu menerapkan konsep matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan menentukan nilai eigen	5	20

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Hitunglah integral berikut

$$\int 3x^2(x^3-6)^7\,dx.$$

Jawaban.

Substitusi $u = x^3 - 6 \implies du = 3x^2\,dx$:

$$\int 3x^2(x^3-6)^7\,dx = \int u^7\,du = \frac{1}{8}u^8 + C = \frac{1}{8}(x^3-6)^8 + C.$$

2. Dapatkan turunan pertama, titik stasioner, dan maksimum dan minimum relatif dari

$$f(x) = x^4 - 8x^2 + 2.$$

Jawaban.

- Turunan pertama: $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4) = 4x(x-2)(x+2)$.
- Titik stasioner: $x = 0, \pm 2$.
- Turunan kedua: $f''(x) = 12x^2 - 16$.
  - $x = 0$: $f''(0) = -16 < 0 \implies$ maksimum relatif di $(0, 2)$.
  - $x = \pm 2$: $f''(\pm 2) = 12(4) - 16 = 32 > 0 \implies$ minimum relatif di $(\pm 2, -14)$ karena $f(\pm 2) = 16 - 32 + 2 = -14$.

3. Gambarkan grafik dari $y = \frac{1}{2}x + 2$ untuk $2 \leq x \leq 6$ dan hitung integral

$$\int_2^6 \left(\frac{1}{2}x + 2\right) dx$$

dengan menggunakan rumus dari geometri bidang yang sesuai.

Jawaban.

Daerah di bawah kurva $y = \frac{1}{2}x + 2$ pada interval $[2, 6]$ adalah trapesium dengan:

- Sisi sejajar: $y(2) = 1 + 2 = 3$ dan $y(6) = 3 + 2 = 5$
- Tinggi trapesium: $t = 6 - 2 = 4$

Luas trapesium:

$$\int_2^6 \left(\frac{1}{2}x + 2\right) dx = \frac{3+5}{2} \cdot 4 = 16.$$

4. Sederhanakan

$$\frac{5+5i}{3-4i}+\frac{20i}{4+3i}$$

dalam bentuk $a+bi$.

Jawaban.

Hitung masing-masing pecahan:

$$\frac{5+5i}{3-4i}=\frac{(5+5i)(3+4i)}{3^2+(-4)^2}=\frac{15+20i+15i-20}{25}=\frac{-5+35i}{25}=-\frac{1}{5}+\frac{7}{5}i.$$

$$\frac{20i}{4+3i}=\frac{20i(4-3i)}{4^2+3^2}=\frac{80i-60i^2}{25}=\frac{60+80i}{25}=\frac{12}{5}+\frac{16}{5}i.$$

Jumlahkan:

$$\left(-\frac{1}{5}+\frac{7}{5}i\right)+\left(\frac{12}{5}+\frac{16}{5}i\right)=\frac{11}{5}+\frac{23}{5}i.$$

5. Diketahui $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 15 \end{pmatrix}$.

   a. Dapatkan A^{-1} dengan menggunakan rumus $\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

   b. Dapatkan A^{-1} dengan menggunakan operasi baris elementer.

Jawaban.

a. Untuk $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, rumus inversnya adalah

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \qquad ad - bc \neq 0.$$

Ekspansi kofaktor pada baris pertama memberi

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 15 \end{vmatrix} = 1 \cdot 15 - 4 \cdot 4 = 15 - 16 = -1.$$

Karena determinan tidak nol, inversnya ada. Substitusi ke rumus memberikan

$$A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 15 & -4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 & 4 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

b. Untuk metode OBE, ubah $[A \mid I_2]$ menjadi $[I_2 \mid A^{-1}]$. Notasi B_i menyatakan baris ke-i.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 4 & 15 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_2 - 4B_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{-B_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_1 - 4B_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -15 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{array}\right]$$

Bagian kiri telah menjadi I_2. Maka bagian kanan memberi hasil yang sama:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -15 & 4 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

EVALUASI AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026

SKPB – ITS

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 1, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Desember 2025
Jam, Waktu Ujian : 11:00 – 12:40, 100 menit
Kelas, Sifat : 102, 108 – 112, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada setiap lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-2	Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunannya	2	20
CPMK-3	Mampu menghitung integral dan memahami Teorema Fundamental Kalkulus	1, 3	40
CPMK-4	Mampu mengaplikasikan bentuk peubah kompleks dalam bentuk polar serta mencari akar-akar persamaannya	4	20
CPMK-5	Mampu menerapkan konsep matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan menentukan nilai eigen	5	20

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Hitunglah integral berikut

$$\int 4x^3(x^4-2)^6\,dx.$$

Jawaban.

Substitusi $u = x^4 - 2 \implies du = 4x^3\,dx$:

$$\int 4x^3(x^4-2)^6\,dx = \int u^6\,du = \frac{1}{7}u^7 + C = \frac{1}{7}(x^4-2)^7 + C.$$

2. Diketahui $f(x) = 5 + 12x - x^3$.
   a. Dapatkan turunan pertama, titik stasioner, dan selang naik turun dari fungsi tersebut.
   b. Dapatkan turunan kedua, titik belok, dan kecekungan dari fungsi tersebut.

Jawaban.

a. Turunan pertama:

$$f'(x) = 12 - 3x^2 = 3(4 - x^2) = 3(2 - x)(2 + x).$$

Titik stasioner: $x = \pm 2$.

- Naik pada interval $(-2, 2)$.
- Turun pada interval $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$.

b. Turunan kedua:

$$f''(x) = -6x.$$

Titik belok di $x = 0$ dengan koordinat $(0, f(0)) = (0, 5)$.

- Cekung ke atas pada $(-\infty, 0)$ (karena $f''(x) > 0$).
- Cekung ke bawah pada $(0, \infty)$ (karena $f''(x) < 0$).

3. Gambarkan grafik dari $y = -2x + 8$ untuk $1 \leq x \leq 3$ dan hitung integral

$$\int_1^3 (-2x + 8)\, dx$$

dengan menggunakan rumus dari geometri bidang yang sesuai.

Jawaban.

Daerah di bawah garis $y = -2x + 8$ pada interval $[1, 3]$ merupakan trapesium:

- Sisi sejajar: $y(1) = -2 + 8 = 6$ dan $y(3) = -6 + 8 = 2$
- Tinggi trapesium: $t = 3 - 1 = 2$

Luas:

$$\int_1^3 (-2x + 8)\, dx = \frac{6 + 2}{2} \cdot 2 = 8.$$

4. Sederhanakan

$$\frac{10+5i}{4-3i}+\frac{15i}{3+4i}$$

dalam bentuk $a+bi$.

Jawaban.

Sederhanakan masing-masing:

$$\frac{10+5i}{4-3i}=\frac{(10+5i)(4+3i)}{4^2+(-3)^2}=\frac{40+30i+20i-15}{25}=\frac{25+50i}{25}=1+2i.$$

$$\frac{15i}{3+4i}=\frac{15i(3-4i)}{3^2+4^2}=\frac{45i-60i^2}{25}=\frac{60+45i}{25}=\frac{12}{5}+\frac{9}{5}i.$$

Jumlahkan:

$$(1+2i)+\left(\frac{12}{5}+\frac{9}{5}i\right)=\frac{17}{5}+\frac{19}{5}i.$$

5. Diketahui $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 14 \end{pmatrix}$.

   a. Dapatkan A^{-1} dengan menggunakan rumus $\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

   b. Dapatkan A^{-1} dengan menggunakan operasi baris elementer.

Jawaban.

a. Untuk $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, rumus inversnya adalah

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \qquad ad - bc \neq 0.$$

Ekspansi kofaktor pada baris pertama memberi

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 14 \end{vmatrix} = 1 \cdot 14 - 5 \cdot 3 = 14 - 15 = -1.$$

Karena determinan tidak nol, inversnya ada. Substitusi ke rumus memberikan

$$A^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} 14 & -5 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 & 5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

b. Untuk metode OBE, ubah $[A \mid I_2]$ menjadi $[I_2 \mid A^{-1}]$. Notasi B_i menyatakan baris ke-i.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 14 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_2 - 3B_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{-B_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right] \xrightarrow{B_1 - 5B_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -14 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{array}\right]$$

Bagian kiri telah menjadi I_2. Maka bagian kanan memberi hasil yang sama:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -14 & 5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

EVALUASI AKHIR SEMESTER GANJIL 2025/2026

SKPB – ITS

Mata Kuliah, SKS : Kalkulus 1, 3 SKS
Hari, Tanggal : Selasa, 9 Desember 2025
Jam, Waktu Ujian : 15:30 – 17:10, 100 menit
Kelas, Sifat : 30 – 39, Tertutup
Nama :
NRP, Kelas :

Tuliskan Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada setiap lembar kerja ini
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
"Setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi akademik"

CPMK	Kemampuan	No Soal	Bobot (%)
CPMK-2	Mampu menentukan kekontinuan fungsi dan turunannya	2	20
CPMK-3	Mampu menghitung integral dan memahami Teorema Fundamental Kalkulus	1, 3	40
CPMK-4	Mampu mengaplikasikan bentuk peubah kompleks dalam bentuk polar serta mencari akar-akar persamaannya	4	20
CPMK-5	Mampu menerapkan konsep matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan menentukan nilai eigen	5	20

Nomor	1	2	3	4	5	TOTAL
Nilai						

1. Hitunglah integral berikut

$$\int x^3\sqrt{x^2+5}\,dx.$$

Jawaban.

Tuliskan $x^3 = x^2 \cdot x$. Substitusi $u = x^2 + 5 \implies x^2 = u - 5$, dan $du = 2x\,dx \implies x\,dx = \frac{1}{2}\,du$.

$$\begin{aligned}\int x^3\sqrt{x^2+5}\,dx &= \int (u-5)\sqrt{u}\left(\frac{1}{2}\,du\right) = \frac{1}{2}\int (u^{3/2} - 5u^{1/2})\,du \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}u^{5/2} - 5\cdot\frac{2}{3}u^{3/2}\right) + C \\ &= \frac{1}{5}(x^2+5)^{5/2} - \frac{5}{3}(x^2+5)^{3/2} + C.\end{aligned}$$

2. Tentukan nilai maksimum dan minimum absolut dari

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 2, & x < 1, \\ x^2 - 5x + 6, & x \geq 1, \end{cases}$$

pada interval $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$.

Jawaban.

Evaluasi fungsi pada domain $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$:

- Periksa kekontinuan di titik batas cabang $x = 1$: $\lim_{x \to 1^-}(4x - 2) = 2$, dan $f(1) = 1^2 - 5(1) + 6 = 2$. Jadi $f(x)$ kontinu di $x = 1$.
- Pada $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$: $f'(x) = 4 \neq 0$ (tidak ada titik stasioner).
- Pada $(1, 3]$: $f'(x) = 2x - 5$. Titik stasioner $f'(x) = 0 \implies x = \frac{5}{2} = 2.5 \in (1, 3)$.
- Evaluasi nilai-nilai calon ekstrim:
  - $x = \frac{1}{2}$: $f\left(\frac{1}{2}\right) = 4\left(\frac{1}{2}\right) - 2 = 0$.
  - $x = 1$: $f(1) = 2$.
  - $x = \frac{5}{2}$: $f\left(\frac{5}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 5\left(\frac{5}{2}\right) + 6 = \frac{25}{4} - \frac{25}{2} + 6 = -\frac{1}{4} = -0.25$.
  - $x = 3$: $f(3) = 3^2 - 5(3) + 6 = 0$.

Dari nilai-nilai di atas:

- Nilai maksimum absolut adalah 2 pada $x = 1$.
- Nilai minimum absolut adalah $-\frac{1}{4}$ pada $x = \frac{5}{2}$.

3. Misalkan $F(x) = \int_4^x \sqrt{t^2+9}\,dt$. Dapatkan
   a. $F(4)$
   b. $F'(4)$
   c. $F''(4)$

Jawaban.

Berdasarkan Teorema Fundamental Kalkulus I:

a. $F(4) = \int_4^4 \sqrt{t^2+9}\,dt = 0.$

b. $F'(x) = \sqrt{x^2+9} \implies F'(4) = \sqrt{4^2+9} = \sqrt{25} = 5.$

c. $F''(x) = \frac{d}{dx}\sqrt{x^2+9} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+9}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$. Maka $F''(4) = \frac{4}{\sqrt{4^2+9}} = \frac{4}{5}.$

4. Carilah semua bilangan kompleks z yang memenuhi $z = (-16)^{1/4}$. Gambarlah semua bilangan kompleks yang memenuhi tersebut pada bidang kompleks.

   Jawaban.

   Nyatakan -16 dalam bentuk polar:

   $$-16 = 16\,\mathrm{cis}(180°) = 16e^{i\pi}.$$

   Akar keempatnya untuk $k = 0, 1, 2, 3$:

   $$z_k = \sqrt[4]{16}\,\mathrm{cis}\left(\frac{180° + 360°k}{4}\right) = 2\,\mathrm{cis}(45° + 90°k).$$

   Diperoleh ke-4 akar:

   $$z_0 = 2\,\mathrm{cis}(45°) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} + i\sqrt{2},$$

   $$z_1 = 2\,\mathrm{cis}(135°) = 2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\sqrt{2} + i\sqrt{2},$$

   $$z_2 = 2\,\mathrm{cis}(225°) = 2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\sqrt{2} - i\sqrt{2},$$

   $$z_3 = 2\,\mathrm{cis}(315°) = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} - i\sqrt{2}.$$

   Pada bidang kompleks, keempat titik tersebut terletak pada lingkaran berpusat di titik asal dengan jari-jari $r = 2$ dan membentuk persegi yang simetris di empat kuadran.

5. Hitunglah determinan dari

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Jawaban.

Langkah 1: buat nol pada kolom pertama dengan OBE. Operasi $B_i \leftarrow B_i + kB_j$ tidak mengubah determinan. Lakukan $B_2 \leftarrow B_2 - B_1$ dan $B_4 \leftarrow B_4 - 2B_1$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 - B_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{B_4 - 2B_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & -2 \end{bmatrix}$$

Sebut matriks terakhir U. Karena kedua operasi hanya menambahkan kelipatan baris lain, $\det(A) = \det(U)$.

Langkah 2: ekspansi kofaktor pada kolom pertama U. Dengan $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$, diperoleh

$$\begin{aligned} \det(A) = \det(U) &= u_{11}C_{11} + u_{21}C_{21} + u_{31}C_{31} + u_{41}C_{41} \\ &= 1C_{11} + 0C_{21} + 0C_{31} + 0C_{41} \\ &= 1(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -2 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Minor di atas diperoleh dengan menghapus baris pertama dan kolom pertama U.

Langkah 3: ekspansi determinan 3×3 pada baris pertama. Tanda kofaktor pada baris pertama adalah $+, -, +$, sehingga

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -5 & -2 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} \\ &= 1\big(2(-2) - 3(-5)\big) + 2\big(2(-2) - 3 \cdot 0\big) - \big(2(-5) - 2 \cdot 0\big) \\ &= 1(-4 + 15) + 2(-4 - 0) - (-10 - 0) \\ &= 11 - 8 + 10 = 13. \end{aligned}$$

Jadi $\det(A) = 13$.